Versuch 253 – Absorption von α-, β- und γ-Str

PAP 2.2, [2] [1]

20.10.2026

Teilnehmende Person: **Lorenz Nahchbar**

Gruppe: 7

Kurs: Nachmittags

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**
1.1 Motivation . . . 1
1.2 Physikalische Grundlagen . . . 1
1.2.1 Radioaktive Strahlungsarten . . . 1
1.2.2 Zerfallsgesetz und Aktivität . . . 1
1.2.3 Absorptionsgesetz für γ-Strahlung . . . 2
1.3 Messaufbau . . . 2
1.4 Durchführung . . . 3
1.4.1 Inbetriebnahme und Nulleffektmessung . . . 3
1.4.2 Absorption von β-Strahlung in Aluminium . . . 3
1.4.3 Absorption von γ-Strahlung in Blei . . . 3
1.4.4 Bestimmung der Aktivität des γ-Strahlers . . . 3
1.4.5 Absorptionsmessung von α-Strahlung . . . 3

2 Durchführung **4**
2.1 Versuchsaufbau . . . 4
2.2 Durchführung und Messwerterfassung . . . 4

3 Auswertung **5**
3.1 Absorption von β-Strahlung in Aluminium . . . 5
3.2 Aufgabe 2 . . . 6
3.3 Aufgabe 3 . . . 6
3.4 Aufgabe 4 . . . 6

4 Zusammenfassung und Diskussion **6**
4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse . . . 6
4.2 Diskussion und Fehlerbetrachtung . . . 6

Quellen- und Literaturverzeichnis **7**

1. Einleitung

1.1 Motivation

Der Versuch 253 befasst sich mit der experimentellen Untersuchung der Absorption von α-, β- und γ-Strahlung in unterschiedlichen Medien. Ziel des Versuchs ist es, aus den aufgenommenen Absorptionskurven die Maximalenergie der β-Strahlung sowie die Energien der α- und γ-Strahlung zu bestimmen. Darüber hinaus wird die Aktivität eines γ-Strahlers ermittelt und unter Berücksichtigung geometrischer Korrekturfaktoren bewertet.

1.2 Physikalische Grundlagen

1.2.1 Radioaktive Strahlungsarten

Radioaktivität beschreibt den spontanen Zerfall instabiler Atomkerne unter Abgabe von Energie in Form von Teilchen- oder Photonenstrahlung. Man unterscheidet drei wesentliche Strahlungsarten:

- **α-Strahlung**: Ausstoß von zweifach positiv geladenen Heliumkernen ($^4_2\mathrm{He}^{2+}$). Sie besitzen ein diskretes, monoenergetisches Energiespektrum und weisen in Materie eine scharf definierte Reichweite auf.
- **β-Strahlung**: Emittierung von Elektronen (β^-) oder Positronen (β^+). Da die Zerfallsenergie stetig auf das emittierte Teilchen und ein Neutrino bzw. Antineutrino aufgeteilt wird, besitzen β-Teilchen ein kontinuierliches Energiespektrum bis zu einer Maximalenergie $E^{\beta}_{\max}$.
- **γ-Strahlung**: Elektromagnetische Quanten hoher Energie, die bei Übergängen angeregter Atomkerne in energetisch niedrigere Zustände frei werden. Das Spektrum ist diskret und charakteristisch für das jeweilige Nuklid.

1.2.2 Zerfallsgesetz und Aktivität

Die zeitliche Abnahme der Anzahl instabiler Kerne folgt dem exponentiellen Zerfallsgesetz:

$$n(t) = n_0 \cdot e^{-\lambda t} \tag{1.1}$$

wobei:

- $n(t)$: Zählrate bzw. Zerfallsrate zum Zeitpunkt t
- n_0: Zählrate zum Anfangszeitpunkt $t = 0$
- λ: Zerfallskonstante des Stoffs
- t: Zeit

Die Zerfallskonstante λ steht in direktem Zusammenhang mit der Halbwertszeit $T_{1/2}$:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} \tag{1.2}$$

wobei:

- $T_{1/2}$: Halbwertszeit des radioaktiven Nuklids

Die Aktivität A beschreibt die Gesamtzahl der Zerfälle pro Sekunde im vollen Raumwinkel 4π. Da ein Detektor nur einen Bruchteil Ω erfasst, berechnet sich die unkorrigierte Aktivität zu:

$$A = \frac{4\pi n}{\epsilon\Omega} = \frac{4nd^2}{\epsilon r^2} \tag{1.3}$$

wobei:

- A: Aktivität der Quelle (Zerfälle pro Sekunde)
- n: Gemessene Zählrate nach Abzug des Nulleffekts
- ϵ: Ansprechwahrscheinlichkeit des Zählrohrs (für β-Strahlung $\epsilon \approx 1$, für γ-Strahlung $\epsilon \approx 0{,}04$)
- Ω: Raumwinkel
- d: Abstand zwischen Präparat und Zählrohreingang
- r: Radius des Zählrohrs

Da der Nachweis der Strahlung im Zählrohr über dessen gesamte Länge l stattfindet, muss der Raumwinkel korrigiert werden. Unter der Annahme der halben Zählrohrlänge ergibt sich der korrigierte Raumwinkel Ω_{korr} zu:

$$\Omega_{\text{korr}} = \frac{\pi r^2}{(d + l/2)^2} \tag{1.4}$$

wobei:

- l: Länge der sensitiven Zählrohrzone ($l = 4\,\text{cm}$)

Daraus folgt die raumwinkelkorrigierte Aktivität A_{korr}:

$$A_{\text{korr}} = \frac{4n(d + l/2)^2}{\epsilon r^2} = A \cdot k_1 \tag{1.5}$$

wobei:

- k_1: Raumwinkel-Korrekturfaktor mit $k_1 = \frac{(d+l/2)^2}{d^2}$

1.2.3 Absorptionsgesetz für γ-Strahlung

Beim Durchgang durch Materie wird γ-Strahlung durch Photoeffekt, Comptonstreuung und Paarbildung geschwächt. Die Abschwächung folgt dem Lambert-Beer-Gesetz:

$$n(x) = n_0 \cdot e^{-\mu x} \tag{1.6}$$

wobei:

- $n(x)$: Gemessene Zählrate nach dem Absorber der Dicke x
- n_0: Ungeschwächte Zählrate ohne Absorber
- μ: Linearer Schwächungskoeffizient des Absorbermaterials
- x: Dicke des Absorbermaterials

1.3 Messaufbau

Der Messaufbau besteht aus folgenden Komponenten:

- Geiger-Müller-Zählrohr mit einem Betriebs-Zählgerät

- Evakuierbarer Glaszylinder mit integriertem Zählrohr, Magnetfeld zur Elektronenablenkung und eingebautem ^{241}Am-Präparat
- Strahlungsquellen: ^{90}Sr/^{90}Y (β-Strahler), ^{60}Co (γ-Strahler) und ^{241}Am (α-Strahler)
- Absorbermaterialien: Aluminiumplatten verschiedener Stärken und Bleiplatten
- Runder Aluminium-Kollimator und rechteckiger Blei-Kollimator
- Präparatehalter mit optischer Schiene
- Drehschieber-Vakuumpumpe zur Druckvariation im Glaszylinder

1.4 Durchführung

1.4.1 Inbetriebnahme und Nulleffektmessung

Zunächst nahmen wir das Geiger-Müller-Zählrohr gemäß der Betriebsanleitung in Betrieb und stellten die Betriebsspannung im empfohlenen Bereich von 500 V bis 550 V ein. Bevor wir Messungen mit Quellen durchführten, entfernten wir alle radioaktiven Präparate aus der unmittelbaren Umgebung und maßen den Nulleffekt n_0 über einen Zeitraum von 5 Minuten.

1.4.2 Absorption von β-Strahlung in Aluminium

Wir brachten den runden Aluminium-Kollimator an und justierten das ^{90}Sr/^{90}Y-Präparat in einem Abstand von $d \approx 6\,\text{cm}$ exakt auf die Mitte des Zählrohrs. Zuerst maßen wir die Zählrate ohne Absorber. Anschließend fügten wir schrittweise Aluminiumplatten mit Dickenänderungen von je 0,3 mm in den Strahlengang ein und erfassten jeweils die Zählrate n. Nach Erreichen der maximalen Absorptionsdicke führten wir eine 5-minütige Messung mit zusätzlich 1 mm Aluminium durch, um den Nulleffekt n_0^β inklusive der durch Bremsstrahlung erzeugten Hintergrundstrahlung zu bestimmen.

1.4.3 Absorption von γ-Strahlung in Blei

Für die Untersuchung der γ-Strahlung montierten wir den rechteckigen Bleikollimator und positionierten das ^{60}Co-Präparat in einem Abstand von $d \approx 15\,\text{cm}$ zum Zählrohr. Nach einer Nullmessung ohne Abschirmung platzierten wir Bleiplatten in Schritten von 0,5 cm direkt vor dem Kollimator, bis eine Gesamtdicke von 5 cm erreicht war. Die Messdauer betrug für jede Dickenstufe jeweils 1 Minute.

1.4.4 Bestimmung der Aktivität des γ-Strahlers

Zur Bestimmung der Aktivität schraubten wir das ^{60}Co-Präparat in den dafür vorgesehenen Bleizylinder ein. Wir wählten nacheinander die Abstände $d = 5\,\text{cm}$, $d = 10\,\text{cm}$ und $d = 20\,\text{cm}$ zwischen Präparat und Zählrohreingang und maßen bei jedem Abstand die Zählrate für die Dauer von 1 Minute.

1.4.5 Absorptionsmessung von α-Strahlung

Um die Reichweite der α-Teilchen von ^{241}Am zu bestimmen, nutzten wir die Luft im Glaszylinder als variablen Absorber. Wir schlossen die Vakuumpumpe an das Glasrohr an und evakuierten den Zylinder zunächst auf etwa 20 mbar. Anschließend erhöhten wir den Druck schrittweise in Abständen von ca. 100 mbar und maßen bei jedem Druckpunkt für 1 Minute die Zählrate. Im

Bereich des steilen Abfalls der Zählrate erfassten wir zusätzliche Zwischenwerte in kleineren Druckschritten.

2. Durchführung

2.1 Versuchsaufbau

2.2 Durchführung und Messwerterfassung

3. Auswertung

3.1 Absorption von β-Strahlung in Aluminium

Wir berechnen nun die Brutto-Zählrate n aus der Anzahl der registrierten Zerfallsereignisse N und der Messzeit t aus Tabelle ... über:

$$n = \frac{N}{t} \tag{3.1}$$

Da radioaktive Zerfallsprozesse einer Poisson-Verteilung unterliegen, beträgt die statistische Unsicherheit der gemessenen Teilchenzahl $\Delta N = \sqrt{N}$. Unter der Annahme einer exakten Messzeit t ergibt sich der Fehler der Zählrate Δn zu:

$$\Delta n = \frac{\sqrt{N}}{t} \tag{3.2}$$

Zur Bereinigung um den Untergrund wurde der bestimmte β-Nulleffekt n_0^β von der gemessenen Brutto-Zählrate subtrahiert:

$$n_{\text{netto}} = n - n_0^\beta \tag{3.3}$$

Als Fehler erhalten wir

$$\Delta_{n_{\text{netto}}} = \sqrt{\left(\frac{\partial n_{\text{netto}}}{\partial n}\Delta n\right)^2 + \left(\frac{\partial n_{\text{netto}}}{\partial n_0^\beta}\Delta n_0\right)^2} = \sqrt{\Delta n^2 + {\Delta n_0}^2} \tag{3.4}$$

Im Folgenden tragen wir die die Zählrate korrigiert um den Nulleffekt n_0^β, welcher auch die Zäahlrate, die durch die Bremsstrahlung der β-Teilchen im Al-Absorber und durch etwaige γ-Strahlung verursacht wird, berücksichtigt, gegen die Absorberdicke (die Dicke der zur Abschirmung verwendeten Aluminium Platten) auf. Dabei wurden zuerst in einem linearen Diagramm die Messwerte geplottet um die Werte zu identifizieren, welche sich der Nulllinie annähern und dort nahezu linear verlaufen. Durch diese Werte wurde dann ein linearer Fit geplottet, welcher im halblogarithmischen Diagramm den Teil der Messwerte, welche hier (laut Praktikumsskript), nnahezu senkrecht"verlaufen sollen extrapoliert. Die Nullstelle des linearen Fits beschreibt dann unsere Maximale Absorberdicke, da die korrigierten Zählraten im logarithmischen Diagramm gegen $-\infty$ gehen, wenn sich die Werte Null annähern. Der Fehler der maximalen Reichweite a_0 wurde analytisch aus der Kovarianzmatrix der Ausgleichsgeraden berechnet. Zur Veranschaulichung der Unsicherheit gemäß Aufgabenstellung wurden im Diagramm die entsprechenden Fehlerkurven ($f \pm 1\sigma$) ergänzt. Die leichte Asymmetrie der Schnittpunkte der Fehlerkurven erklärt sich durch die Ortsabhängigkeit der Zählratenunsicherheit $\sigma_{y(x)}$. Der analytisch berechnete Wert stellt die linearisierte Standardabweichung dieses Bereichs dar. Im Folgenden wird der analytische Fehler für a_0 angegeben, da dieser frei von Verzerrungen durch die Log-Skala ist und über die Gaußsche Fehlerfortpflanzung die Fehlergrößen (insbesondere die Korrelation zwischen den gefitteten Werten m und c des linearen Fits) korrekt fortpflanzt.

Wir erhalten

$$a_0 = (3{,}19 \pm 0{,}18)\,\text{mm} \tag{3.5}$$

Daraus bestimmen wir die Flächendichte $R^\beta = \rho_{Al} \cdot a_0 \cdot 0,1 + R^\beta_{ES}$, wobei zu beachten ist, dass das verwendete Präparat in eine Silberfolie eingestanzt ist, welche wiederum von einer Edelstahlfolie geschützt wird. Daher müssen wir bei der Berechnung von R^β noch die zuvor genannte Flächendichte R^β_{ES} eines Absorbers direkt am Präparat addieren. Mit entsprechender Fehlerfortpflanzung aus dem Fit für a_0 erhalten wir

$$R^\beta = (0,99 \pm 0,05)\,\frac{g}{cm^2} \tag{3.6}$$

Mithilfe dieses Wertes lesen wir die Maximalenergie der β-Teilchen aus Abbildung ... aus. Die Fehler wurden dabei großzügig auf die jeweils größte Abweichung geschätzt.

$$E^\beta_{max} = (2,05 \pm 0,15)\,\mathrm{MeV} \tag{3.7}$$

Verglichen mit dem Literaturwert aus dem Skript von $2,274\mathrm{MeV}$ ergibt sich eine relative Abweichung von $\approx 9,8$ und eine Sigma Abweichung von $\approx 1,49\sigma$.

3.2 Aufgabe 2

3.3 Aufgabe 3

3.4 Aufgabe 4

4. Zusammenfassung und Diskussion

4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

4.2 Diskussion und Fehlerbetrachtung

Quellen- und Literaturverzeichnis

[1] Captain Joni: *pap1-tex-vorlage*. https://github.com/captain-joni/pap1-tex-vorlage. – Online; Stand 28.08.2024

[2] Dr. J. Wagner: *Physikalisches Praktikum 2 für Studierende der Physik B.Sc.* https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/raw/branch/main/PAP2_2.pdf. – Online; Stand 11/2025